1re spécialité — Dérivation

Fiche d'exercices du chapitre

I — Limite en zéro d'une fonction

Exercice 1 : Conjecturer avec un tableau de valeurs

On considère $f(x) = \dfrac{x^2 - 3x}{x}$, avec $x \neq 0$.

1. Calculer $f(x)$ pour x égal à $-0{,}1$, puis $-0{,}01$, puis $0{,}01$ et $0{,}1$.
2. Quelle semble être la limite de $f(x)$ quand x tend vers 0 ?
3. Simplifier $f(x)$ et retrouver cette limite.

Exercice 2 : Calculer des limites en zéro

Calculer la limite en 0 de chaque fonction.

a) $f(x) = \dfrac{x^2 + 4x}{x}$

b) $g(x) = \dfrac{2x^2 - 6x}{x}$

c) $h(x) = \dfrac{4x^3 + x}{x}$

d) $k(x) = \dfrac{3x^3 - x^2 + 8x}{x}$

Exercice 3 : Avec une identité remarquable

Calculer la limite en 0 de chaque fonction.

a) $f(x) = \dfrac{(1+x)^2 - 1}{x}$

b) $g(x) = \dfrac{(5+x)^2 - 25}{x}$

c) $h(x) = \dfrac{(x-2)^2 - 4}{x}$

d) $k(x) = \dfrac{(3-x)^2 - 9}{x}$

Exercice 4 : Limites quand h tend vers 0

Calculer la limite de chaque expression quand h tend vers 0.

a) $\dfrac{h^2 + 6h}{h}$

b) $\dfrac{(2+h)^2 - 4}{h}$

c) $\dfrac{3(1+h)^2 - 3}{h}$

II — Nombre dérivé

Exercice 5 : Nombre dérivé par la définition

Pour chaque fonction, calculer le taux de variation $T(h)$, puis le nombre dérivé demandé.

a) $f(x) = x^2$: calculer $f'(3)$.
b) $g(x) = x^2 + 2x$: calculer $g'(1)$.
c) $k(x) = -x^2 + 5x$: calculer $k'(1)$.
d) $m(x) = 2x^2 - 3$: calculer $m'(-1)$.

Exercice 6 : Le taux de variation est donné

Dans chaque cas, $h \neq 0$. En déduire le nombre dérivé demandé.

a) Le taux de variation de f entre 1 et $1+h$ est $T(h) = 3h + 7$: calculer $f'(1)$.
b) Le taux de variation de g entre 4 et $4+h$ est $T(h) = h^2 - h - 2$: calculer $g'(4)$.
c) On a $k(-1+h) - k(-1) = 5h - 2h^2$: calculer $k'(-1)$.

Exercice 7 : Avec des fractions

1. $f(x) = \dfrac{1}{x}$. Montrer que $f(4+h) - f(4) = \dfrac{-h}{4(4+h)}$, puis calculer $f'(4)$.
2. $g(x) = \dfrac{1}{x+1}$. Calculer $g(1+h) - g(1)$, puis $g'(1)$.

Exercice 8 : Pour un nombre a quelconque

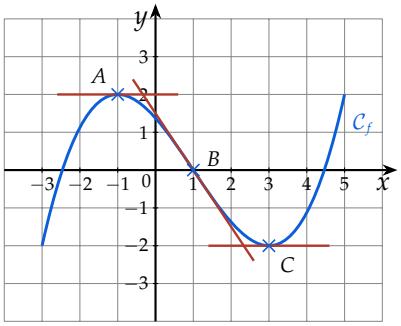
On considère $f(x) = x^2 - 4x$ et un nombre a.

1. Montrer que le taux de variation de f entre a et $a+h$ est $T(h) = 2a - 4 + h$.
2. En déduire $f'(a)$ en fonction de a.
3. Calculer $f'(0)$, $f'(2)$ et $f'(5)$.

III — Tangente à une courbe

Exercice 9 : Lecture graphique

On a tracé la courbe $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f définie sur $[-3\,;5]$ et trois de ses tangentes, aux points A, B et C.



1. Lire $f(-1)$, $f(1)$ et $f(3)$.
2. Lire $f'(-1)$, $f'(1)$ et $f'(3)$.
3. Donner une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ en B.

Exercice 10 : Équation de la tangente

Dans chaque cas, donner une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a.

a) $a = 2$; $f(2) = 3$ et $f'(2) = 4$
b) $a = -1$; $f(-1) = 2$ et $f'(-1) = -3$
c) $a = 0$; $f(0) = 5$ et $f'(0) = \frac{1}{2}$
d) $a = 4$; $f(4) = -1$ et $f'(4) = 0$

Exercice 11 : Nombre dérivé, puis tangente

1. $f(x) = x^2 + x - 2$. Calculer $f'(1)$ par la définition, puis une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.
2. $g(x) = \dfrac{1}{x}$. Calculer $g'(-1)$ par la définition, puis une équation de la tangente à $\mathcal{C}_g$ au point d'abscisse -1.

Exercice 12 : Tangente passant par un point

1. La tangente à $\mathcal{C}_f$ au point $A(1\,;-2)$ passe par $B(3\,;4)$. Calculer $f'(1)$, puis donner une équation de cette tangente.
2. La tangente à $\mathcal{C}_g$ au point $C(-2\,;1)$ passe par $D(0\,;-3)$. Calculer $g'(-2)$, puis donner une équation de cette tangente.

IV — Approximation linéaire

Exercice 13 : Valeurs approchées sans calculatrice

On utilise $f(a+h) \simeq f(a) + f'(a) \times h$, pour h proche de 0 ; chaque nombre dérivé se calcule par le taux d'accroissement.

1. Pour $6{,}02^2$, on prend $f(x) = x^2$, $a = 6$ et $h = 0{,}02$. Calculer $f(6)$ et $f'(6)$, puis une valeur approchée de $6{,}02^2$.
2. Même méthode pour $1{,}01^3$, avec $g(x) = x^3$, $a = 1$ et $h = 0{,}01$.
3. Pour $\dfrac{1}{0{,}98}$, avec $k(x) = \dfrac{1}{x}$: choisir a et h, calculer $k'(a)$, puis donner une valeur approchée.
4. Même question pour $\dfrac{1}{2{,}01}$.
5. Comparer les quatre résultats avec la calculatrice.

Exercice 14 : Augmentations et baisses successives

Chaque nombre dérivé se calcule par le taux d'accroissement.

1. Un abonnement augmente de 1,5 % par mois pendant 2 mois. Avec $f(x) = x^2$, calculer $f'(1)$, puis donner une valeur approchée de $1{,}015^2$ et le pourcentage d'augmentation sur les 2 mois.
2. La population d'un village baisse de 2 % par an pendant 3 ans. Avec $g(x) = x^3$, calculer $g'(1)$, puis donner une valeur approchée de $0{,}98^3$ et le pourcentage de baisse sur les 3 ans.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 15 : Courbe et tangente

1. On considère $f(x) = x^2 + 3x$. Calculer $f(2)$, puis $f'(2)$ par le taux d'accroissement.
2. En déduire une valeur approchée de $f(2{,}1)$, puis calculer l'écart avec la valeur exacte.
3. Même question pour $f(1{,}95)$.

V — Dérivées des fonctions polynômes

Exercice 16 : Dériver un polynôme

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = 7$
b) $g(x) = 5x - 3$
c) $h(x) = x^6$
d) $k(x) = 3x^2 - 4x + 1$
e) $m(x) = -2x^3 + x^2 - 5x$
f) $p(x) = x^4 - 2x^3 + 7x - 1$

Exercice 17 : Avec des fractions

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 3x$
b) $g(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + 4$
c) $h(x) = \frac{1}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3$
d) $k(x) = \dfrac{x^3 - 6x}{3}$

Exercice 18 : Développer d'abord

Développer, puis calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = (x+4)^2$
b) $g(x) = (3x-1)^2$
c) $h(x) = x(x^2 - 5)$
d) $k(x) = (x+2)(x-2)$

Exercice 19 : Entraînement : polynômes

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = x^3 - 7x^2 + 2x - 9$
b) $g(x) = -4x^5 + 3x^2$
c) $h(x) = 6x^4 - x^3 + x$
d) $k(x) = \frac{2}{5}x^5 - x$
e) $m(x) = 0{,}5x^4 - 1{,}5x^2$
f) $p(x) = \dfrac{x^2 - 3}{4}$
g) $q(x) = x^7 - x^5 + x^3$
h) $r(x) = 3(x^2 - 2x + 5)$

Exercice 20 : Fonction dérivée et nombres dérivés

On considère $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. En déduire $f'(0)$, $f'(1)$, $f'(-1)$ et $f'(2)$.
3. Donner une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.
4. En quels points de $\mathcal{C}_f$ la tangente est-elle horizontale ?

VI — Dérivées des autres fonctions de référence

Exercice 21 : Nombres dérivés des fonctions de référence

a) $f(x) = \dfrac{1}{x}$: calculer $f'(5)$ et $f'\left(\frac{1}{2}\right)$.
b) $g(x) = \sqrt{x}$: calculer $g'(16)$ et $g'\left(\frac{1}{4}\right)$.
c) $k(x) = \dfrac{1}{x^2}$: calculer $k'(1)$ et $k'(-2)$.

Exercice 22 : Dériver avec les fonctions de référence

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = \dfrac{4}{x}$
b) $g(x) = -3\sqrt{x}$
c) $h(x) = \dfrac{1}{x^4}$
d) $k(x) = \dfrac{5}{x^3}$
e) $m(x) = 2\cos x$
f) $p(x) = -\sin x$

Exercice 23 : Entraînement : fonctions de référence

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = -\dfrac{7}{x}$
b) $g(x) = 8\sqrt{x}$
c) $h(x) = \dfrac{2}{x^2}$
d) $k(x) = -\dfrac{1}{x^5}$
e) $m(x) = \dfrac{1}{3}\sqrt{x}$
f) $p(x) = -4\cos x$
g) $q(x) = \dfrac{1}{2x}$
h) $r(x) = \dfrac{1}{2}\sin x$

Exercice 24 : Tangentes aux courbes de référence

1. Donner une équation de la tangente à la courbe de $f(x) = \dfrac{1}{x}$ au point d'abscisse 1.
2. Donner une équation de la tangente à la courbe de $g(x) = \sqrt{x}$ au point d'abscisse 4.
3. Justifier que la courbe de f n'a aucune tangente horizontale.

VII — Dérivée d'une somme et d'un produit

Exercice 25 : Dériver une somme

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = x^3 + \dfrac{1}{x}$
b) $g(x) = 2x^2 - \sqrt{x}$
c) $h(x) = \dfrac{3}{x} + 5x$
d) $k(x) = x + \cos x$

Exercice 26 : Dériver un produit

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = (3x-2)(x+4)$
b) $g(x) = (x^2+1)(2x-3)$
c) $h(x) = (x+1)\sqrt{x}$
d) $k(x) = x^2\cos x$

Exercice 27 : Entraînement : sommes et produits

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = x^2 - 3x + \dfrac{4}{x}$
b) $g(x) = 4\sqrt{x} - 2x^3$
c) $h(x) = (x^2-4)(3x+1)$
d) $k(x) = (2x-1)\sqrt{x}$
e) $m(x) = (x+2)\cos x$
f) $p(x) = \dfrac{1}{x}(x+5)$
g) $q(x) = (x^2+x)(x^2-x)$
h) $r(x) = \sin x \cos x$

Exercice 28 : Deux façons de dériver

On considère $f(x) = (2x+5)(1-3x)$.

1. Calculer $f'(x)$ avec la dérivée d'un produit.
2. Développer $f(x)$, puis dériver l'expression obtenue.
3. Vérifier que les deux résultats sont égaux.

Exercice 29 : Produit et tangente

On considère $f(x) = (x-3)\sqrt{x}$ sur $]0\,;+\infty[$.

1. Montrer que $f'(x) = \dfrac{3x-3}{2\sqrt{x}}$.
2. Calculer $f(4)$ et $f'(4)$.
3. Donner une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 4.

VIII — Dérivée d'un inverse et d'un quotient

Exercice 30 : Dériver un inverse

Calculer la dérivée de chaque fonction, là où elle est définie.

a) $f(x) = \dfrac{1}{2x+3}$
b) $g(x) = \dfrac{1}{x^2+4}$
c) $h(x) = \dfrac{3}{x-1}$
d) $k(x) = \dfrac{1}{x^2-2x}$

Exercice 31 : Dériver un quotient

Calculer la dérivée de chaque fonction, là où elle est définie.

a) $f(x) = \dfrac{x+3}{x-2}$
b) $g(x) = \dfrac{4x-1}{2x+1}$
c) $h(x) = \dfrac{x^2}{x-3}$
d) $k(x) = \dfrac{x^2-1}{x^2+1}$

Exercice 32 : Entraînement : inverses et quotients

Calculer la dérivée de chaque fonction, là où elle est définie.

a) $f(x) = \dfrac{1}{3-x}$
b) $g(x) = \dfrac{-2}{x^2+x+1}$
c) $h(x) = \dfrac{5x+2}{x-1}$
d) $k(x) = \dfrac{1-2x}{x+3}$
e) $m(x) = \dfrac{x^2+1}{x}$
f) $p(x) = \dfrac{3x}{x^2+1}$
g) $q(x) = \dfrac{x^2-4x}{x+2}$
h) $r(x) = \dfrac{\sqrt{x}}{x+1}$

Exercice 33 : Choisir la bonne formule
Pour chaque fonction, dire s'il s'agit d'une somme, d'un produit, d'un inverse ou d'un quotient, puis calculer sa dérivée.

a) $f(x) = 3x^4 - \dfrac{2}{x}$
b) $g(x) = (x-1)(x^2+2)$
c) $h(x) = \dfrac{4}{x^2+3}$
d) $k(x) = \dfrac{x-4}{2x+1}$
e) $m(x) = x^2\sqrt{x}$
f) $p(x) = \sqrt{x} + \sin x$

Exercice 34 : Tangentes à une hyperbole
On considère $f(x) = \dfrac{2x-4}{x+1}$, pour $x \neq -1$.
1. Montrer que $f'(x) = \dfrac{6}{(x+1)^2}$.
2. $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses en A. Calculer les coordonnées de A, puis une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ en A.
3. Même question avec le point B où $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des ordonnées.

Exercice 35 : Deux fonctions, une même dérivée
On considère $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-1}$ et $g(x) = \dfrac{3}{x-1}$, pour $x \neq 1$.
1. Calculer $f'(x)$ et $g'(x)$. Que remarque-t-on ?
2. Calculer $f(x) - g(x)$. Expliquer la remarque de la question 1.

IX — Dérivée des fonctions composées

Exercice 36 : Dériver une puissance, une racine
Calculer la dérivée de chaque fonction, là où elle est définie.

a) $f(x) = (3x+1)^2$
b) $g(x) = (1-2x)^2$
c) $h(x) = (x^2+3)^3$
d) $k(x) = (4x-1)^5$
e) $m(x) = \sqrt{2x+6}$
f) $p(x) = \sqrt{x^2+4}$

Exercice 37 : Cosinus, sinus et formule générale
1. Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = \sin(3x)$
b) $g(x) = \cos(5x+1)$
c) $h(x) = \sin(x^2)$
d) $k(x) = \cos(1-x)$

2. On admet qu'une fonction g a pour dérivée $g'(x) = \dfrac{1}{1+x^2}$. Avec la formule $f'(x) = u'(x) \times g'(u(x))$, calculer la dérivée de $f(x) = g(2x)$.

Exercice 38 : Composée et tangente
On considère $f(x) = \sqrt{x^2+9}$, définie sur $\mathbb{R}$.
1. Calculer $f'(x)$.
2. Calculer $f(4)$ et $f'(4)$.
3. Donner une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 4.
4. En déduire une valeur approchée de $f(4{,}1)$, puis la comparer avec la calculatrice.

X — Étude des variations d'une fonction

Exercice 39 : Du signe de f' aux variations de f
Une fonction f est dérivable sur $[-4\,;5]$; voici le signe de $f'(x)$.

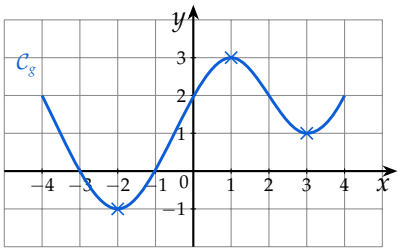
x	-4		-1		3		5
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

On sait que $f(-4) = 2$, $f(-1) = -3$, $f(3) = 4$ et $f(5) = 1$.
1. Dresser le tableau de variations de f.
2. Comparer $f(0)$ et $f(2)$.

Exercice 40 : Variations de polynômes
Dresser le tableau de variations de chaque fonction sur $\mathbb{R}$.
a) $f(x) = x^2 - 4x + 7$
b) $g(x) = -3x^2 + 12x - 5$
c) $h(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 1$
d) $k(x) = x^3 + 3x - 2$

Exercice 41 : Variations d'un quotient
On considère $f(x) = \dfrac{x^2+3}{x+1}$ sur $]-1\,;+\infty[$.
1. Montrer que $f'(x) = \dfrac{x^2+2x-3}{(x+1)^2}$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $]-1\,;+\infty[$.
3. Dresser le tableau de variations de f.

Exercice 42 : Lire le signe de la dérivée
On a tracé la courbe $\mathcal{C}_g$ d'une fonction g dérivable sur $[-4\,;4]$. Ses tangentes sont horizontales aux points d'abscisses -2, 1 et 3.



1. Dresser le tableau de signes de $g'(x)$ sur $[-4\,;4]$.
2. Dresser le tableau de variations de g.

XI — Extremums d'une fonction

Exercice 43 : Lire les extremums
Voici le tableau de variations d'une fonction f dérivable sur $[-2\,;6]$.

x	-2		1		4		6
f		↗	5	↘		↗	0
	1				-3		

1. Donner le maximum et le minimum de f sur $[-2\,;6]$.
2. Donner le signe de $f'(x)$ selon les valeurs de x.
3. Que vaut $f'(1)$? Et $f'(4)$?

Exercice 44 : Extremums d'un polynôme
On considère $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ sur $[0\,;5]$.
1. Dresser le tableau de variations de f.
2. Donner le maximum et le minimum de f sur $[0\,;5]$.
3. f a-t-elle un extremum local en 1 ? Lequel ?

Exercice 45 : Vrai ou faux
Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse, et justifier.
1. Si $f'(2) = 0$, alors f a un extremum en 2.
2. La fonction $g(x) = x^3 + x$ n'a aucun extremum sur $\mathbb{R}$.
3. La fonction $h(x) = x + \dfrac{1}{x}$ a pour minimum 2 sur $]0\,;+\infty[$.

XII — Étude complète d'une fonction

Exercice 46 : Étude d'un polynôme
On considère $f(x) = -x^3 + 3x^2 - 1$ sur $[-1\,;3]$.
1. Justifier que f est définie et dérivable sur $[-1\,;3]$.
2. Calculer $f'(x)$ et l'écrire sous forme factorisée.
3. Étudier le signe de $f'(x)$, puis dresser le tableau de variations de f.
4. Donner les extremums locaux de f, puis son maximum et son minimum sur $[-1\,;3]$.

5. Donner une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.
6. Avec un tableau de valeurs (pas de 0,5), tracer T et $\mathcal{C}_f$ dans un repère orthonormé d'unité 1 cm.

Exercice 47 : Étude d'un quotient défini sur $\mathbb{R}$

On considère $f(x) = \dfrac{2x+1}{x^2+2}$.

1. Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que $f'(x) = \dfrac{-2(x+2)(x-1)}{(x^2+2)^2}$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$, puis dresser le tableau de variations de f.
4. Donner les extremums locaux de f.
5. Donner une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.
6. Avec un tableau de valeurs (pas de 1), tracer T et $\mathcal{C}_f$ sur $[-4\,;4]$, dans un repère orthonormé d'unité 2 cm.

Exercice 48 : Étude d'un quotient avec une valeur interdite

On considère $f(x) = \dfrac{x^2-3}{x-2}$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f.
2. Montrer que $f'(x) = \dfrac{(x-1)(x-3)}{(x-2)^2}$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$, puis dresser le tableau de variations de f.
4. Donner les extremums locaux de f. Que remarque-t-on ?
5. Donner une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.
6. Avec un tableau de valeurs, tracer T et $\mathcal{C}_f$ sur $[-3\,;1{,}5]$ et sur $[2{,}5\,;7]$, dans un repère orthonormé d'unité 1 cm.

XIII — Problèmes concrets

Exercice 49 : Le vol d'une montgolfière

Une montgolfière décolle d'un village de montagne à 10 h 50. Son altitude, en centaines de mètres, est $f(t) = \dfrac{8t+6}{t^2+1}$, où $t \in [0\,;5]$ est le temps en heures écoulé depuis le décollage.

1. À quelle altitude se trouve le village ?
2. Montrer que $f'(t) = \dfrac{-4(2t-1)(t+2)}{(t^2+1)^2}$.
3. Étudier le signe de $f'(t)$ sur $[0\,;5]$, puis dresser le tableau de variations de f.
4. À quelle heure la montgolfière commence-t-elle à perdre de l'altitude ? Quelle est alors son altitude ?
5. À quelle heure revient-elle à l'altitude du village ?

Exercice 50 : Des bactéries et un antibiotique

Un antibiotique est ajouté à un milieu de culture. Le nombre de bactéries, en milliers, est $N(t) = t^3 - 12t^2 + 36t + 10$, où $t \in [0\,;8]$ est le temps en heures. La vitesse de croissance de la population, en milliers de bactéries par heure, est $N'(t)$.

1. Calculer $N(0)$ et interpréter le résultat.
2. Montrer que $N'(t) = 3(t-2)(t-6)$.
3. Dresser le tableau de variations de N sur $[0\,;8]$.
4. Calculer $N'(0)$ et $N'(4)$, puis interpréter ces deux nombres.
5. Montrer que $N(t) - 10 = t(t-6)^2$. Le nombre de bactéries peut-il descendre sous sa valeur de départ ?

Exercice 51 : Le coût moyen d'un artisan

Un artisan fabrique entre 5 et 50 lampes par mois. Le coût moyen d'une lampe, en euros, est $M(x) = x + \dfrac{400}{x}$, où $x \in [5\,;50]$ est le nombre de lampes.

1. Calculer $M(10)$ et interpréter le résultat.
2. Montrer que $M'(x) = \dfrac{(x-20)(x+20)}{x^2}$.
3. Dresser le tableau de variations de M. Combien de lampes faut-il fabriquer pour que le coût moyen soit le plus bas ? Quel est-il ?
4. Vrai ou faux ? Justifier. « Le coût moyen est d'au plus 50 € dès que l'artisan fabrique entre 10 et 40 lampes. »
5. Vrai ou faux ? Justifier. « La tangente à la courbe de M au point d'abscisse 10 est parallèle à la droite d'équation $y = -2x + 1$. »